

Dicionário de Dados — App_Scholar

1. Identificação

Banco de Dados: escola

Sistema: App_Scholar — Sistema Acadêmico Escolar

SGBD: MySQL

Finalidade

O banco de dados escola tem como objetivo armazenar e organizar as informações acadêmicas da instituição, incluindo alunos, professores, coordenadores, cursos, disciplinas, turmas, matrículas, avaliações, notas, boletins, responsáveis e os dados de endereço (rua, bairro, cidade e UF) e de formação acadêmica utilizados nos demais cadastros.

O Dicionário de Dados documenta a estrutura desse banco, descrevendo os campos existentes em cada tabela, seus tipos de dados, restrições, chaves e respectivas finalidades.

2. Tabela alunos

Descrição: Armazena os dados cadastrais dos alunos matriculados na instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do aluno
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome completo do aluno
NumeroDaCasa	INT			Não		Número da residência do aluno
Complemento	VARCHAR	50		Sim	NULL	Complemento do endereço
DataDeNascimento	DATE			Não		Data de nascimento do aluno
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do aluno, apenas números
RA_aluno	VARCHAR	13		Não		Registro Acadêmico (matrícula) do aluno
id_ruas	INT		FK	Sim	NULL	Rua do

						endereço do aluno
id_contatos	INT		FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do aluno
status	CHAR	1		Não	'A'	Situação do aluno: 'A' ativo, 'I' inativo

Relacionamento(s)

alunos.id_ruas -> ruas.id_ruas

alunos.id_contatos -> contatos.id_contatos

O campo id_ruas é uma chave estrangeira (FK) e relaciona alunos com ruas.

O campo id_contatos é uma chave estrangeira (FK) e relaciona alunos com contatos.

Regras

Cada aluno possui um identificador único (id_alunos).

O CPF é armazenado somente com números (11 dígitos).

A exclusão de um aluno é lógica: o campo status muda de 'A' para 'I'; o registro nunca é apagado fisicamente (não se usa DELETE).

3. Tabela alunos_responsaveis

Descrição: Tabela associativa que relaciona alunos aos seus responsáveis, permitindo que um aluno tenha mais de um responsável cadastrado.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos_responsaveis	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_alunos	INT		FK	Sim	NULL	Aluno vinculado
id_responsaveis	INT		FK	Sim	NULL	Responsável vinculado

Relacionamento(s)

alunos_responsaveis.id_alunos -> alunos.id_alunos

alunos_responsaveis.id_responsaveis -> responsaveis.id_responsaveis

O campo id_alunos relaciona alunos_responsaveis com alunos.

O campo id_responsaveis relaciona alunos_responsaveis com responsaveis.

Regras

Relacionamento muitos-para-muitos entre alunos e responsáveis.

4. Tabela avaliacoes

Descrição: Registra as avaliações (provas, trabalhos etc.) aplicadas aos alunos em cada disciplina.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_avaliacoes	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação
DataDaAvaliacao	DATE			Não		Data em que a avaliação foi aplicada
id_alunos	INT		FK	Sim	NULL	Aluno avaliado
id_disciplinas	INT		FK	Sim	NULL	Disciplina referente à avaliação

Relacionamento(s)

avaliacoes.id_alunos -> alunos.id_alunos

avaliacoes.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

A nota correspondente a cada avaliação é armazenada separadamente, na tabela notas.

5. Tabela bairros

Descrição: Armazena os bairros utilizados nos endereços cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_bairros	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do bairro
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome do bairro
id_cidade	INT		FK	Sim	NULL	Cidade à qual o bairro pertence

Relacionamento(s)

bairros.id_cidade -> cidade.id_cidade

6. Tabela boletins

Descrição: Armazena o resultado final do aluno em uma matrícula (turma), incluindo média, frequência geral e situação final.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do boletim

MediaFinal	DECIMAL	4,2		Sim	NULL	Média final do aluno na matrícula
SituacaoFinal	VARCHAR	20		Sim	NULL	Situação final (ex: Aprovado, Reprovado)
Frequencia	DECIMAL	5,2		Sim	NULL	Percentual de frequência do aluno
id_matriculas	INT		FK	Sim	NULL	Matrícula à qual o boletim se refere

Relacionamento(s)

boletins.id_matriculas -> matriculas.id_matriculas

Regras

Cada boletim está vinculado a uma matrícula específica (aluno + turma).

7. Tabela boletins_disciplinas

Descrição: Detalha, por disciplina, o número de faltas do aluno dentro de um boletim.

Campo	Tip o	Tamanh o	Chav e	Nul o	Padrão	Descrição
id_boletins_disciplinas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro
Faltas	INT			Não		Quantidade de faltas na disciplina
id_boletins	INT		FK	Sim	NULL	Boletim ao qual o registro pertence
id_disciplinas	INT		FK	Sim	NULL	Disciplina referente às faltas

Relacionamento(s)

boletins_disciplinas.id_boletins -> boletins.id_boletins

boletins_disciplinas.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

8. Tabela cidade

Descrição: Armazena as cidades utilizadas nos endereços cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cidade	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da cidade
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome da cidade
id_uf	INT		FK	Sim	NULL	Unidade federativa (estado) da cidade

Relacionamento(s)

cidade.id_uf -> uf.id_uf

9. Tabela contatos

Descrição: Armazena telefone e e-mail. É reaproveitada por várias entidades do sistema: alunos, professores, coordenadores e responsáveis.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_contatos	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do contato
Telefone	CHAR	11		Não		Telefone, apenas números (com DDD)
Email	VARCHAR	50		Não		Endereço de e-mail

Regras

Um mesmo registro de contato pode ser referenciado por alunos, professores, coordenadores ou responsáveis.

10. Tabela coordenadores

Descrição: Armazena os dados dos coordenadores de curso.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_coordenadores	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do coordenador
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome completo do coordenador
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do coordenador

						r, apenas números
id_contatos	INT		FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do coordenador
id_formacoes	INT		FK	Sim	NULL	Formação acadêmica do coordenador

Relacionamento(s)

coordenadores.id_contatos -> contatos.id_contatos

coordenadores.id_formacoes -> formacoes.id_formacoes

11. Tabela cursos

Descrição: Armazena os cursos oferecidos pela instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do curso
Nome	VARCHAR	40		Não		Nome do curso
CargaHoraria	INT			Não		Carga horária total do curso, em horas
Duracao	INT			Não		Duração do curso, em anos
Descricao	VARCHAR	40		Não		Descrição breve do curso
id_coordenadores	INT		FK	Sim	NULL	Coordenador responsável pelo curso

Relacionamento(s)

cursos.id_coordenadores -> coordenadores.id_coordenadores

12. Tabela cursos_disciplinas

Descrição: Tabela associativa que define quais disciplinas compõem a grade curricular de cada curso.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos_disciplinas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_cursos	INT		FK	Sim	NULL	Curso vinculado
id_disciplinas	INT		FK	Sim	NULL	Disciplina vinculada

Relacionamento(s)

cursos_disciplinas.id_cursos -> cursos.id_cursos

cursos_disciplinas.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

Relacionamento muitos-para-muitos entre cursos e disciplinas.

13. Tabela disciplinas

Descrição: Armazena as disciplinas oferecidas pela instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da disciplina
CargaHoraria	INT			Não		Carga horária da disciplina, em horas
Nome	VARCHAR	20		Não		Nome da disciplina

14. Tabela formacoes

Descrição: Armazena as formações acadêmicas possíveis para professores e coordenadores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_formacoes	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da formação
Formacao	VARCHAR	50		Não		Descrição da formação acadêmica

15. Tabela matriculas

Descrição: Registra a matrícula de um aluno em uma turma.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_matriculas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da matrícula
EstadoDaMatricula	VARCHAR	10		Não		Situação da matrícula (ex: Ativa)
DataDaMatricula	DATE			Não		Data em que a matrícula foi realizada
id_alunos	INT		FK	Sim	NULL	Aluno matriculado
id_turmas	INT		FK	Sim	NULL	Turma na qual o aluno foi matriculado

Relacionamento(s)

matriculas.id_alunos -> alunos.id_alunos

matriculas.id_turmas -> turmas.id_turmas

Regras

O boletim do aluno (tabela boletins) está sempre vinculado a uma matrícula.

16. Tabela notas

Descrição: Armazena a nota obtida por um aluno em uma avaliação específica.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_notas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da nota
NotaObtida	DECIMAL	4,2		Não		Valor da nota obtida pelo aluno
id_alunos	INT		FK	Sim	NULL	Aluno que obteve a nota
id_avaliacoes	INT		FK	Sim	NULL	Avaliação referente à nota

Relacionamento(s)

notas.id_alunos -> alunos.id_alunos

notas.id_avaliacoes -> avaliacoes.id_avaliacoes

17. Tabela professores

Descrição: Armazena os dados dos professores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do professor
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome completo do professor
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do professor, apenas números
id_contatos	INT		FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do professor
id_formacoes	INT		FK	Sim	NULL	Formação acadêmica do professor

Relacionamento(s)

professores.id_contatos -> contatos.id_contatos

professores.id_formacoes -> formacoes.id_formacoes

18. Tabela professores_disciplinas

Descrição: Tabela associativa que define quais disciplinas cada professor leciona.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores_disciplinas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do vínculo
id_professores	INT		FK	Sim	NULL	Professor vinculado
id_disciplinas	INT		FK	Sim	NULL	Disciplina vinculada

Relacionamento(s)

professores_disciplinas.id_professores -> professores.id_professores

professores_disciplinas.id_disciplinas -> disciplinas.id_disciplinas

Regras

Relacionamento muitos-para-muitos entre professores e disciplinas.

19. Tabela responsaveis

Descrição: Armazena os responsáveis legais pelos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_responsaveis	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do responsável
Parentesco	VARCHAR	20		Não		Grau de parentesco com o aluno (ex: Mãe, Pai)
Nome	VARCHAR	120		Não		Nome completo do responsável
CPF	VARCHAR	11		Não		CPF do responsável, apenas números
id_contatos	INT		FK	Sim	NULL	Contato (telefone/e-mail) do responsável

Relacionamento(s)

responsaveis.id_contatos -> contatos.id_contatos

20. Tabela ruas

Descrição: Armazena as ruas utilizadas nos endereços cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_ruas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da rua
Nome	VARCHAR	50		Não		Nome da rua
CEP	CHAR	8		Não		CEP da rua, apenas números
id_bairros	INT		FK	Sim	NULL	Bairro ao qual a rua pertence

Relacionamento(s)

ruas.id_bairros -> bairros.id_bairros

21. Tabela turmas

Descrição: Armazena as turmas oferecidas pela instituição, vinculadas a um curso.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_turmas	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da turma
Sala	VARCHAR	20		Não		Sala/nome da turma
Turno	VARCHAR	20		Não		Turno da turma (ex: Manhã, Tarde, Noite)
AnoLetivo	CHAR	4		Não		Ano letivo da turma (ex: 2026)
id_cursos	INT		FK	Sim	NULL	Curso ao qual a turma pertence

Relacionamento(s)

turmas.id_cursos -> cursos.id_cursos

22. Tabela uf

Descrição: Armazena as unidades federativas (estados) utilizadas nos endereços cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_uf	INT		PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único da UF
Nome	VARCHAR	20		Não		Nome do estado
Sigla	CHAR	2		Não		Sigla do estado (ex: SP)